

ROTEIRO DE LABORATÓRIO 02 [Aulas 02 e 03] - Circuitos com Diodo

OBJETIVOS:

- Diferenciar polarização direta e reversa de diodos.
- Empregar diodos na construção de portas lógicas.

OBSERVAÇÃO: Nos experimentos, todos os diodos devem ter o modelo “default” e os leds devem ser vermelhos e com o modelo “default-led”.

EXPERIMENTO 01: Polarização direta versus Polarização reversa de Diodos.

Figura 1 - Circuito de polarização direta.

1. Monte o circuito da Figura 1, ligue a fonte de tensão e observe o comportamento do LED. Envie o arquivo da simulação como um link Falstad (*Circuit Simulator Falstad* → *Arquivo* → *Exportar como Link*). Qual o comportamento do LED?
<https://www.falstad.com/circuit/circuitjs.html?ctz=DwYwlgTgBAZgvAlglwKgFwM6IAwDpsEECsqYliSeATAVQOx0DM2AHFQGwCcndqIARoiLZUAB0EIALI1QA3CENQBbTElCmAWiQoAfACgoUYABMoADwp12UbVSiSk126ngIRUJQHtExtTACGAK4ANmgIAPT6hsDQFIKONIQs9gk0LC44qArlhBFRRgAyAKIAIualDtZUVJlpVSzpsJke3gi+ASFoGsFqxnzZKFAgAObNAs1K-ORu+CiRBkYA7uXIVIBJyZXrDRlueQvAsitlaxs2a85NyOyoi67uSv5msopQkDj42HP5wKlIrkpwnEI7ID1qxdjIPGpmhhpu4INCcoRcvNoss4lskMDMVjdiJUUt-qCsZsEiS8fs0f9Uqw6usahSCcB0RVQWk6WIGfpgOFwBB9EA>
2. Meça a tensão em cima do resistor de 1k. Qual o valor encontrado? Explique o porquê da tensão ser menor que 5V.
A tensão medida no resistor de 1k é 2,835, A tensão da fonte (5V) se **divide** entre todos os componentes em série, proporcionalmente à queda de tensão de cada um. **Diodo retificador** consome uma parte da tensão. **LED** também consome tensão, tipicamente ~1,8–2,2V de queda direta
3. Calcule a corrente que passa pelo resistor 1k considerando que o LED vermelho opera em nível de tensão de 1,7V e o diodo com 0,7V. O valor calculado é igual ao medido no circuito simulado? Explique.

A soma das quedas de tensão em uma malha fechada é igual à tensão da fonte.

$$V_{\text{fonte}} = V_{\text{diodo}} + V_R + V_{\text{LED}} \Rightarrow 5V = 0,7V + V_R + 1,7V \Rightarrow V_R = 5 - 0,7 - 1,7 = 2,6V$$

$$I = V/R \Rightarrow I = 2,6/1000 \Rightarrow I = 0,0026 \text{ A} \quad I = 2,6\text{mA}$$

Não, são ligeiramente diferentes (2,6 mA calculado vs 2,835 mA medido). Isso acontece

porque no cálculo manual, usamos valores fixos e simplificados (0,7V para o diodo e 1,7V para o LED), que são aproximações didáticas. No simulador, o diodo e o LED são modelados com a equação real de Shockley (curva característica exponencial do diodo), onde a queda de tensão varia ligeiramente conforme a corrente que passa por eles

Figura 2 - Circuito de polarização reversa.

4. Monte o circuito da Figura 2, ligue a fonte de tensão e observe o comportamento do LED. Envie o arquivo da simulação como um link Falstad (*Circuit Simulator Falstad* → *Arquivo* → *Exportar como Link*). Qual o comportamento do LED?

<https://www.falstad.com/circuit/circuitjs.html?ctz=DwYwlgTgBAZgvAlglwKgFwM6IAwDpsEECsqYliSeATAVQOx0DM2AHFQGwCcndqIARoiLZUAB0EIALI1QA3CENQBbTEICmAWiQoAfACgoUYAHcoAD0STO7KDRZRJSG3dTwElgPT7DJ85ae2rA4BVFSSrjglXgZGphZS1IBIVPaONsksEe5R3rF+UgEZwenJWZ65wKL5VukpDokuslgyUEpqkVAY5NIQEO3IhIM5McCy+Uh0JVRJk7YsmU3I7KjGbiKtAlZmsopQkDj42CjRPnEUsympIfNlwz4AMgCiACLVIWHFcwtrygD2iAATNQwDYAVwANmgNOC1AC+ApkHwAOYdAQdJT8bp4I53IzQeJpJJ1QmNH69CiEXHAAHjWbaaaE+m3Vr-BBAkEQtDDYAecAQfRAA>

5. De acordo com os comportamentos observados nos itens 1 e 4, qual é a diferença entre os dois circuitos de polarização?

O anodo do diodo está conectado ao polo positivo da fonte, e o catodo aponta para o resto do circuito. Nessa condição, o diodo se comporta como um interruptor fechado (baixa resistência) assim que a tensão ultrapassa sua tensão de limiar (~0,7V). Resultado: a corrente flui livremente pelo circuito, passa pelo resistor e pelo LED, fazendo o LED acender. A queda de tensão no diodo é pequena e constante (~0,7V), e o restante da tensão se distribui entre o resistor e o LED. O diodo está invertido: o catodo está voltado para o polo positivo da fonte. Nessa condição, o diodo se comporta como um interruptor aberto (resistência extremamente alta / praticamente infinita). Resultado: a corrente não flui, o LED permanece apagado. Praticamente toda a tensão da fonte (5V) fica sobre o próprio diodo, e a tensão sobre o resistor e o LED é aproximadamente 0V.

6. Refaça o circuito sem o diodo e observe o comportamento do LED sem o diodo. Houve alguma diferença? Qual o motivo?

<https://www.falstad.com/circuit/circuitjs.html?ctz=DwYwlgTgBAZgvAlglwKgFwM6IAwDpsEECsqYliSeATAVQOx0DM2AHFQGwCcndqIARoiLZUAB0EIALI1QA3CENQBbTEICmAWiQoAfACgoUYNAAEiSUnZQkVFIAtWaLVPAQioC5IQQB6fYeAAGQBRABEoMylLKCoqSXto22dYHGUAe0QAEzUYAEMAVwAbNA1CtUy+TxQoEABzVJqJdyV+cjd8F>

[D8DIwB3Clo6RxY7Bxjhl1SugNI+5EGxuyR57SoJ5HZUHtdm3JNZRShlHHxsTv9e2dGbEeiVtZEpi8jRpwTHOPvfc+A+yKWrFZvaw2T6PYCiS4sbDWWz2KExVhrGRQJRqBoYNruCBoryEbxg37meHXIHxUHfQlSeGvF6IIJuL56YA+cAQfRAA](https://www.falstad.com/circuit/circuitjs.html?ctz=DwYwlgTgBAZqvAlglwKgFwM6lAwDpsEECsqYliSeATAVQOx0DM2AHFQGwCndqIARoiLZUAB0EIALI1QA3CENQBbTElCmAWiQoAfACgoUYAHcoAD0SSk7KDRZQrNqlUmp4CEQH9hk+cvWUEhU9o5BwW44CN4GRqYWYHROLKGBISyRHtE+RgAyAKIAIv5SaS4OaSmZlIBKAPaIACZqMACGAK4ANmganWqNfArlfADmUVA C40r85B74KDG+0AlhwalOrNWQ5QE2bHAsiVISbYpQafaVJnWqMbuKLA7yq1msoqLRO3HI8EVNIctrUGghmm0umh9sBPOAIPogA)

Sim, há diferença por causa da ausência do diodo, já que ele tem uma queda de tensão, sem ele essa tensão não é perdida

1

Figura 3 - Circuito de polarização direta com fonte de tensão CA.

7. Monte o circuito da Figura 3. Configure o gerador de sinais para gerar uma função senoidal de 5V de pico e frequência de 1Hz. Responda os seguintes itens:

<https://www.falstad.com/circuit/circuitjs.html?ctz=DwYwlgTgBAZqvAlglwKgFwM6lAwDpsEECsqYliSeATAVQOx0DM2AHFQGwCndqIARoiLZUAB0EIALI1QA3CENQBbTElCmAWiQoAfACgoUYAHcoAD0SSk7KDRZQrNqlUmp4CEQH9hk+cvWUEhU9o5BwW44CN4GRqYWYHROLKGBISyRHtE+RgAyAKIAIv5SaS4OaSmZlIBKAPaIACZqMACGAK4ANmganWqNfArlfADmUVA C40r85B74KDG+0AlhwalOrNWQ5QE2bHAsiVISbYpQafaVJnWqMbuKLA7yq1msoqLRO3HI8EVNIctrUGghmm0umh9sBPOAIPogA>

- a. O LED acende em algum momento? Com que frequência acontece?

Sim, ele começa apagado e depois acende por alguns segundos

- b. O que acontece com a tensão no resistor 1k quando o sinal senoidal permanece no eixo da tensão negativa? Qual o motivo deste comportamento?

Quando a senoide está no semiciclo negativo, a tensão sobre o resistor de 1k cai para aproximadamente 0V. No semiciclo negativo, o polo que estava "positivo" se inverte, isso faz com que o diodo fique polarizado reversamente (o sentido da tensão tenta empurrar corrente no sentido contrário ao que o diodo permite).

EXPERIMENTO 02: Portas lógicas com Diodos.

Figura 4 - Simulação de porta lógica com Diodos.

1. Monte o circuito da Figura 4. Envie o arquivo da simulação como um link Falstad (*Circuit Simulator Falstad* → *Arquivo* → *Exportar como Link*).
<https://www.falstad.com/circuit/circuitjs.html?ctz=DwYwlgTgBAZgvAlglwKgFwM6IAwDpsEECsqYliSeATAVQOx0DM2AHFQGwCcndqIARoiLZUAB0EIALI1QA3CENQBbTEICmAWiQoAfACgoUYLKgAPRBs7sojdiyiXrjKqnjJ2qAO5uRUJQENTWUUoSBx8bBQAen1DYE8zCysHZygkaw1nVxwEGIMjBPMERxsqB2TMI1gcvLjCpKcyyXss6oQRWoLE4uTbeyPjBbs7bPbc2KMAGQBRABFugaG+qEWV1IHfJQB7RAATNRh-AFcAGzQNE7VdvgVkPgBzHKgBJ6V+cnb8alngaCLVmj9QZQFi+HyoW6UAjifLxBbA0ErYGtcGdYD3bqVKAVVKsdlbGF1TGplbNKBgmo-erFVl4srsSQEtHUrEMIJCijZnE+mSKBkhIMqnwpZIVZaDxtDo-XbdbRNIGklgEvv7BD7Q6nNCEoyyoryhzipJFDCUq7Z7A7HM464AAZTISDKEv59INUtQJzATzQAAteC5ufqMrjXSjKbD7frHS6Y80VZ7vX6EAH9MAouAIPogA>
2. A alteração das chaves SW1 e SW2 para a posição 2 (sinal de tensão 5 V) representa o nível lógico 1. O nível lógico 0 é representado pela posição 1 (sinal de 0 V) das chaves. Observando o comportamento da carga (o LED) no circuito da Figura 4, qual porta lógica o circuito representa?

Este circuito é equivalente à porta lógica OR, porque os dois precisam estar ligados para a led acender.

Figura 5 - Simulação de porta lógica com Diodos.

3. Monte o circuito da Figura 5 e analise o comportamento. Envie o arquivo da simulação como um link Falstad (*Circuit Simulator Falstad* → *Arquivo* → *Exportar como Link*).
<https://www.falstad.com/circuit/circuitjs.html?ctz=DwYwlgTgBAZgvAlglwKgFwM6IAwDpsEECsqYliSeATAVQOx0DM2AHFQGwCcndqIARoiLZUAB0EIALI1QA3CENQBbTEICmAWiQoAfACgoUYLKgAPRNKpRGNKfsmTrNVPGTtUAd1cioSglamsopQkDj42CgA9PqGwB5miPaONth2SA5QSJxULjgl0QZG0ObISFZZVkmZ2bklPgrlhPkxRgDKCaXI2ZkZFbU+ohSoADZgeegAFog5BbHxJemOSHTsUPTIK-3NhXEd65krayws1TmwebNGACYdi2usa3RWNCxbvgD2iFdqMH4ArsM0Ns5ntjqcoJZTltLrsSpCKhCbGsgJJJoS1YRYkVQUYirCk0TsADIAUQAlqCTtjHJCqW8lJ8EN9fgC0BphmornwGigoCAAObjATjJT8ch1fBRdHtEr7F5HSmsN6DZAJMZ1VBoKYIGb6YCRcAQfRAA>
4. A alteração das chaves SW1 e SW2 para a posição 2 representa o nível lógico 1. O nível lógico 0 é representado pela posição 1 das chaves. Observando o comportamento da carga (o LED) no circuito da Figura 4, qual porta lógica o circuito representa?

Este circuito é equivalente à porta lógica AND, porque basta apenas 1 para a led acender.